

Nome: Clara Virgínia Nascimento Santos

1. Bagging

Estimadores: kNN (k=4), Decision Tree (depth=4), Naive Bayes, MLP (100,) |
n_estimators: 10, 15, 20

#	Base	Treino/Teste	kNN(10)	kNN(15)	kNN(20)	DT(10)	DT(15)	DT(20)	NB(10)	NB(15)	NB(20)	MLP(10)	MLP(15)	MLP(20)
1	PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	10-fold CV	6.943	6.876	6.792	6.833	6.878	6.941	6.762	674	674	644	6.585	6.732
		70/30	709	6.915	7.025	6.984	6.835	703	7.158	0.71	0.71	6.175	5.703	5.774
2	PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	10-fold CV	6.749	6.683	6.694	6.209	6.457	6.424	6.782	6.706	6.816	6.626	6.556	6.563
		70/30	6.686	6.492	6.624	6.152	6.245	6.326	6.735	6.577	6.369	7.238	6.867	6.712
3	PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	10-fold CV	6.641	6.615	6.569	6.584	6.647	6.736	6.622	6.622	6.607	6.384	6.419	6.528
		70/30	6.891	6.891	6.823	6.596	6.539	6.461	6.757	6.814	6.768	6.785	7.014	687
4	HOG_128_32x32 (324 atrib.)	10-fold CV	6.505	6.471	6.511	6.441	6.509	6.479	6.737	6.735	6.755	571	5.585	5.802
		70/30	6.546	628	6.457	6.627	6.712	678	6.699	6.802	686	6.011	6.049	5.622
5	LBP_256_12R (98 atrib.)	10-fold CV	6.117	6.267	6.298	6.557	6.677	6.651	5.765	589	5.891	463	463	463
		70/30	6.306	6.348	639	6.202	6.265	618	5.926	5.488	6.006	4.737	4.737	4.737
6	HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.509	655	6.367	6.847	6.844	6.777	6.862	689	6.922	6.787	6.786	6.853
		70/30	6.513	6.615	6.586	6.718	7.288	7.085	6.881	6.881	6.891	6.755	6.893	6.849
7	PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	10-fold CV	6.493	6.414	6.563	6.295	6.533	6.698	6.755	6.721	6.675	6.719	6.347	6.349
		70/30	6.072	6.245	6.138	636	6.054	6.222	6.694	6.591	6.438	6.981	6.411	6.411
8	LBP_256_3R (26 atrib.)	10-fold CV	6.395	6.392	647	6.447	6.507	6.664	6.146	6.149	6.082	463	463	463
		70/30	6.031	6.306	6.322	6.503	6.043	5.899	5.899	5.786	5.709	4.737	4.737	4.737
9	PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	10-fold CV	6.424	6.464	6.408	6.632	649	662	6.234	6.179	6.239	0.67	6.961	6.958
		70/30	6.419	617	625	6.197	6.483	639	6.415	6.483	6.358	6.952	6.986	7.076
10	HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	10-fold CV	635	6.298	6.398	6.405	6.619	6.535	6.997	6.997	7.057	6.912	688	6.873
		70/30	5.762	579	5.722	6.746	674	6.558	6.751	686	6.853	6.737	6.925	7.076
11	LBP_256_6R (50 atrib.)	10-fold CV	6.321	6.239	6.114	6.506	6.726	6.664	6.354	6.264	6.298	463	463	463
		70/30	5.742	5.702	5.852	5.892	586	6.253	5.624	5.746	5.675	4.737	4.737	4.737
12	PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	10-fold CV	6.034	6.177	6.298	6.654	6.636	6.625	6.026	5.968	5.981	6.912	6.662	6.716
		70/30	6.002	5.864	5.864	5.948	639	6.464	6.269	6.222	6.269	648	674	6.584
#	Media =>		6.457	6.454	6.457	6.534	6.627	6.651	6.504	6.488	6.505	609	6.056	6.105
#	Desv. Pad. =>		251	203	185	193	137	137	387	376	39	936	928	94

2. Random Forest

criterion: gini, entropy | n_estimators: 10, 20, 30, 100

#	Base	Treino/Teste	gini(10)	gini(20)	gini(30)	gini(100)	entropy(10)	entropy(20)	entropy(30)	entropy(100)
1	PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	10-fold CV	6.392	6.627	6.639	6.557	6.254	6.831	6.844	6.536
		70/30	6.611	6.475	6.034	6.295	6.121	6.613	6.782	6.712
2	PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	10-fold CV	6.117	6.518	636	6.552	633	6.281	6.116	6.197
		70/30	6.133	6.483	5.944	6.432	6.416	6.538	6.597	6.306
3	PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	10-fold CV	6.405	6.433	6.399	6.409	6.035	6.293	6.223	6.257
		70/30	6.244	6.092	6.202	6.419	642	6.668	6.395	625
4	HOG_128_32x32 (324 atrib.)	10-fold CV	6.594	6.882	6.846	6.771	6.452	6.767	6.473	6.808
		70/30	6.687	6.896	665	7.269	6.699	7.148	7.002	6.813
5	LBP_256_12R (98 atrib.)	10-fold CV	6.727	675	6.762	6.825	6.321	6.663	0.66	6.806
		70/30	6.228	6.012	6.414	6.405	6.613	628	6.239	6.584
6	HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.616	6.922	7.091	7.185	6.868	7.034	7.148	7.029
		70/30	7.043	7.435	7.243	7.334	6.683	7.272	7.134	7.103
7	PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	10-fold CV	6.058	608	595	5.832	5.958	6.174	6.138	5.843
		70/30	6.625	6.287	6.118	6.003	6.281	6.536	6.222	6.244
8	LBP_256_3R (26 atrib.)	10-fold CV	6.532	6.608	6.568	6.817	6.499	6.781	684	6.865
		70/30	612	6.283	6.404	6.306	6.472	6.524	0.63	6.138
9	PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	10-fold CV	626	6.821	6.764	6.366	6.375	6.547	6.533	6.248
		70/30	6.021	6.074	6.413	6.584	6.006	6.245	6.222	5.903
10	HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.613	6.718	6.848	6.974	6.834	6.829	6.905	6.916
		70/30	703	6.896	7.001	661	6.768	688	6.606	6.801
11	LBP_256_6R (50 atrib.)	10-fold CV	6.524	6.395	6.612	6.989	6.839	673	6.831	6.902
		70/30	6.255	6.475	6.606	6.457	6.358	658	6.587	639
12	PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	10-fold CV	5.721	6.167	6.357	6.091	5.965	6.132	6.299	5.971
		70/30	5.797	6.109	5.926	5.903	5.647	6.183	6.072	5.786
#	Media =>		638	6.577	0.66	6.614	6.394	6.589	6.579	6.532
#	Desv. Pad. =>		293	269	301	393	325	297	338	41

3. Stacking

heterogêneo (MLP, kNN, DT, NB), Tamanhos: 5, 10, 15, 20 classificadores

#	Base	Treino/Teste	Clf(5)	Clf(10)	Clf(15)	Clf(20)
1	PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	10-fold CV	7.032	7.248	7.352	7.335
		70/30	7.607	7.273	7.33	7.318
2	PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	10-fold CV	6.652	6.921	6.781	7.126
		70/30	6.702	6.686	7.112	7.076
3	PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	10-fold CV	6.66	6.925	7.058	7.157
		70/30	7.227	6.738	7.031	6.827
4	HOG_128_32x32 (324 atrib.)	10-fold CV	6.48	6.565	6.805	6.796
		70/30	6.283	6.986	7.031	6.762
5	LBP_256_12R (98 atrib.)	10-fold CV	6.141	6.342	6.112	6.112
		70/30	5.72	6.366	6.447	6.447
6	HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.489	6.665	6.992	7.167
		70/30	7.227	6.87	6.88	6.986
7	PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	10-fold CV	6.364	6.609	6.745	7.044
		70/30	6.414	6.153	6.506	6.871
8	LBP_256_3R (26 atrib.)	10-fold CV	6.076	6.342	6.245	6.21
		70/30	6.058	6.02	5.981	5.981
9	PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	10-fold CV	6.341	6.661	6.601	6.969
		70/30	6.405	6.805	7.085	7.288
10	HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.177	6.563	6.877	7.063
		70/30	6.239	6.374	6.896	6.826
11	LBP_256_6R (50 atrib.)	10-fold CV	5.91	6.65	6.355	6.355
		70/30	5.47	6.33	5.932	5.932
12	PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	10-fold CV	6.157	6.371	6.341	6.946
		70/30	6.334	6.399	6.502	6.925
#	Media =>		6.373	6.643	6.689	6.857
#	Desv. Pad. =>		311	272	369	406

4. Voting

#	Base	Treino/Teste	Clf(5)	Clf(10)	Clf(15)	Clf(20)
1	PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	10-fold CV	6.754	716	7.094	7.129
		70/30	691	6.757	6.925	6.907
2	PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	10-fold CV	6.541	6.864	6.755	6.876
		70/30	6.632	6.606	6.802	6.939
3	PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	10-fold CV	6.234	675	6.936	6.839
		70/30	6.712	639	7.016	6.845
4	HOG_128_32x32 (324 atrib.)	10-fold CV	6.407	6.616	6.978	7.022
		70/30	6.204	6.657	7.166	7.212
5	LBP_256_12R (98 atrib.)	10-fold CV	6.618	6.496	6.361	6.302
		70/30	6.405	6.685	6.114	613
6	HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.278	6.637	7.084	7.117
		70/30	6.093	6.631	7.001	6.986
7	PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	10-fold CV	6.196	6.502	6.636	6.743
		70/30	617	6.256	6.717	6.717
8	LBP_256_3R (26 atrib.)	10-fold CV	6.482	6.495	6.625	6.639
		70/30	6.358	617	6.095	6.095
9	PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	10-fold CV	6.293	6.491	6.626	6.807
		70/30	5.806	6.586	6.608	6.784
10	HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	10-fold CV	6.255	655	7.072	0.71
		70/30	617	6.516	6.925	6.896
11	LBP_256_6R (50 atrib.)	10-fold CV	6.101	6.519	6.607	6.462
		70/30	5.599	6.438	5.742	5.524
12	PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	10-fold CV	596	6.172	6.449	6.602
		70/30	5.125	5.853	674	6.718
#	Media =>		6.343	6.604	6.769	6.803
#	Desv. Pad. =>		226	242	256	267

5. Teste de Friedman

Bagging: Teste de Friedman entre kNN, DT, NB e MLP (com n_estimators 10, 15, 20)

Random Forest: Teste de Friedman entre gini e entropy (com n_estimators 10, 20, 30, 100)

Stacking: Teste de Friedman entre tamanhos (5, 10, 15, 20 classificadores)

Voting: Teste de Friedman entre tamanhos (5, 10, 15, 20 classificadores)

Comparação Final: Estatística de Friedman = 4.5000, p-valor = 0.2123

Resultado: Sem diferença estatística significativa ($p > 0.05$) entre os melhores modelos.

Critério de desempate: Maior F1-score médio

6. Conclusão

Melhores modelos selecionados por técnica:

- Bagging: DT com $n_estimators=20$ (F1 médio CV = 0.6651)
- Random Forest: gini com $n_estimators=100$ (F1 médio CV = 0.6614)
- Stacking: 20 classificadores (F1 médio CV = 0.6857) -> o melhor
- Voting: 20 classificadores (F1 médio CV = 0.6803)

Final: O modelo Stacking com 20 classificadores apresentou o melhor desempenho geral com F1-score médio de 0.6857. Apesar de não haver diferença estatisticamente significativa entre os melhores modelos ($p = 0.2123$), o Stacking se destaca por:

1. Maior F1-score médio entre as 12 bases de dados
2. Melhor aproveitamento da heterogeneidade de classificadores
3. Desempenho mais consistente no Holdout (70/30)
4. Capacidade de combinar diferentes tipos de modelos (MLP, kNN, DT, NB) de forma equilibrada.